

激发极化法在地质勘查找矿中的应用效果

——以阿克塞化石沟铜矿、肃北红山井钼矿及肃北敖包山晶质石墨矿普查勘探为例

阎学智, 童林, 罗天凤

(甘肃省地矿局第四地质矿产勘查院, 甘肃 酒泉 735000)

摘要: 激发极化法是我国应用领域最广、矿产普查勘探中找矿效果较好的地球物理勘探方法。近几年在甘肃阿克塞化石沟铜矿、肃北红山井钼矿普查中, 激电法能有效的圈定异常、追索矿体, 判定矿体深部的延伸、产状等, 为地质找矿及布置钻孔验证提供了物理依据; 在肃北敖包山晶质石墨矿集区普查中, 采用激电法温纳装置, 抗干扰强, 测得的激电异常明显, 经工程验证, 激电异常与石墨矿体对应良好, 找矿效果突出。本文以几处铜、钼多金属矿及非金属石墨矿勘查中激发极化法不同装置应用效果为例, 总结了开展激电法的工作要点, 为今后在该地区寻找同类型矿床、选用有效的地球物理勘探技术方法, 具有一定的参考及指导意义。

关键词: 铜、钼多金属矿勘查; 石墨烯勘查; 激发极化法、温纳装置

中图分类号: U452.11

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2018)12-0104-4

Application effect of induced polarization method in geological prospecting and prospecting ——A case study of the investigation of the Axi fossils copper deposit, the Hongshan well molybdenum deposit in Subei, and the crystalline graphite deposit in the Subei mountains, Subei

YAN Xue-zhi, TONG Lin, LUO Tian-feng

(Gansu fourth Bureau of Geology and mineral exploration, Jiuquan 735000, China)

Abstract: Induced polarization method is the most widely applied geophysical prospecting method in China. In recent years, in the survey of the molybdenum ore in the Gansu Abe fossil gully copper deposit and the Subei Hongshan well, the induced polarization method can effectively delineate abnormal, recourse ore bodies, determine the extension and occurrence of the deep ore body, and provide the physical basis for the geological prospecting and the layout of the borehole. The Wiener device has strong anti-interference and obvious abnormal induced polarization. It is verified by engineering that the IP anomaly corresponds well with the graphite deposit and the ore prospecting effect is outstanding. In this paper, the application of different devices of excitation polarization in the exploration of copper, molybdenum polymetallic ore and non-metallic graphite ore is taken as an example, and the main points of the work are summarized. It is of certain reference and guiding significance for the future to find the same type of ore deposits and select effective geophysical prospecting techniques in this area.

Keywords: Copper molybdenum polymetallic ore exploration; graphene exploration; induced polarization method and Wiener device

据研究机构预测, 未来5~10年, 是我国以能源革命促进供给侧结构性改革、推动经济持续健康发展的关键时期, 也是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。而从原材料角度看, 以制造业为主并向高端制造业演进的经济结构仍将导致更多能源消耗。

铜具有良好的导电性和延展性, 被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。根据最新数据, 目前全球铜资源储量在7.2亿吨, 中国铜矿查明资源储量为1.02亿吨。而在最近10年, 中国铜消费量约占全球总消费的40%, 铜矿自给率低下, 严重依靠进口。

钨钼为耐高温的金属, 具有良好导热、导电、低热膨胀系数、高温强度和低蒸气压和耐磨等特性, 是电子电力设备制造业、金属材料加工业、玻璃制造业、高温炉件结构部件制造、航空航天和国防工业应用的重要材料。

石墨是制备石墨烯的原料, 具有耐高温、导电、导热性, 还可用作润滑剂, 常温下化学性质稳定, 具抗热震性, 广泛用于冶金、机械、耐火、电器电子、环保、新能源汽车、航空航天、国防等工业领域, 是支撑高新技术发展的战略物资。目前, 我国优质的大鳞片石墨基础储量减少较快, 资源保障程度低。因此, 寻找晶质石墨矿产资源对我国科技发展、国防建设有着重要意义。

1 激发极化法技术及应用概述

1.1 激发极化法概述

激发极化法简称激电法, 是以岩、矿石激电效应的差异为物理前提, 用人工地下直流电流激发, 以某种极距的装置形式, 研究地下横、纵向激发极化效应的变化, 以查明矿产资源及有关地质问题的方法。特别是在浸染型矿产勘查中利用矿体所含电子导体在人工电场作用下使矿体内无数电子导体颗粒构成的电偶子场叠加产生体极化的特点, 增强了二次场观测信息, 同时结合视电阻率参数, 对发现具有高阻高极化异常特征的浸染状矿体也有很好的效果。广泛应用

收稿时间: 2018-04

作者简介: 阎学智, 男, 生于1971年, 藏族, 甘肃甘南人, 中国地大物探工程师, 研究方向: 地球物理勘查。

于寻找铜、铅、钨、钼等有色金属矿、石墨矿，间接寻找无磁或弱磁性黑色金属矿、贵金属矿、稀有金属矿和放射性矿床勘查等。除此，在寻找地下水资源、油气矿藏和地热田方面也发挥着越来越大的作用。

1.2 激电法工作的地球物理前提

自然界中，非矿化岩石的极化率很小，极化率一般在1% ~ 2%，少数3% ~ 4%，而矿化岩石和矿石的极化率随电子导电矿物含量的增多(或结构)而变大，可达n% ~ n10%。二次场的衰减特征与极化体的成分(包括含量)、结构相关。因此，当被探测的目标地质体相对围岩有足够明显的电性差异时，目标地质体产生的明显异常就能够从背景异常中识别出来。

1.3 技术方法及参数选择试验

面积性的激电工作一般采用大功率激电仪，采用激电中梯装置，短导线测量方式，而剖面测量及激电测深一般采用收发一体的多功能激电仪，采用长导线测量方式。

装置类型有中间梯度、联合剖面、对称四极(温纳)、以及偶极装置等，具体选择根据工作目的结合现场试验效果确定。

工作技术及仪器参数选择内容主要包括：极距选择、供电脉宽、延时选择、采样宽度、采样块数及迭加次数等。

2 应用实例

2.1 阿克塞化石沟铜矿勘查

2.1.1 矿区地质

化石沟铜矿地处柴达木地台柴北缘华力西褶皱带与塔里木地台接合部位的阿尔金断裂构造带南部，与祁连山造山带相交切。区内断裂构造发育，岩浆活动较强烈，具明显环形构造特点。地层、侵入体多呈近南北向弧形展布。

化石沟铜矿产于华力西晚期侵入岩的闪长岩、石英闪长岩、英云闪长斑岩、石英闪长玢岩的接触带变化部和断裂构造叠加部位，受构造、岩体双重控制，属斑岩型铜矿床。矿化带长15Km，宽100 ~ 200m，呈近SN向弧形带状展布。

通过普、详查工作，矿区共圈定矿体45个，其中铜矿体41个，钨矿体3个，金矿体1个。单个矿体长50 ~ 1000m，最长1850m，厚0.45 ~ 11.76m，最厚19.4m，铜品位0.21% ~ 2.84%，平均品位0.54%。矿石矿物主要为黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿，次为磁铁矿、斑铜矿、方铅矿、毒砂等。

2.1.2 电性特征

表1 主要岩石物性参数统计表

岩石名称	标本块数	露头测定点	极化率(%)			备注
			极大值	极小值	平均值	
英云闪长斑岩型铜矿石	5	8	16.70	3.20	7.15	
铜矿化英云闪长斑岩、	6	5	2.98	1.10	1.92	
铜矿化石英闪长玢岩	4	6	2.23	1.20	1.67	
含铜石英脉	4	5	2.02	1.18	1.56	
绢云、二云石英片岩	8	6	4.02	1.31	2.75	
英云闪长斑岩	12	12	5.14	1.21	3.21	
英云闪长岩、花岗闪长岩	11	10	2.67	1.37	2.18	
花岗岩	6	3	1.81	0.6	1.09	
石英脉	9	2	1.92	0.7	1.26	

根据化石沟铜矿电性测定结果以及在探槽揭露、钻孔验证、铜矿矿脉、铜矿化带上测得的数据得知，英云闪长斑岩型铜矿石(原生)极化率最高，极化率平均值一般大于5%，其次为含铜矿化的英云闪长斑岩、石英闪长玢岩，极化率平均值一般在3%左右，其铜含量与黄铁矿等多金属硫化物的含量成正相关关系。花岗岩、石英脉极化率小于2%。相比较，铜多金属硫化物引起的低阻、高极化”异常能从背景异常中分辨出来。

2.1.3 异常特征及成果

化石沟铜矿详查时，在矿区北部362 ~ 206线完成1:5000激电中梯扫面2.18km²，206线以南为点距20m的激电剖面。以视极化率值5%为异常下限，圈定“高极化、低阻异常”激电异常3处(见图1)。其中：

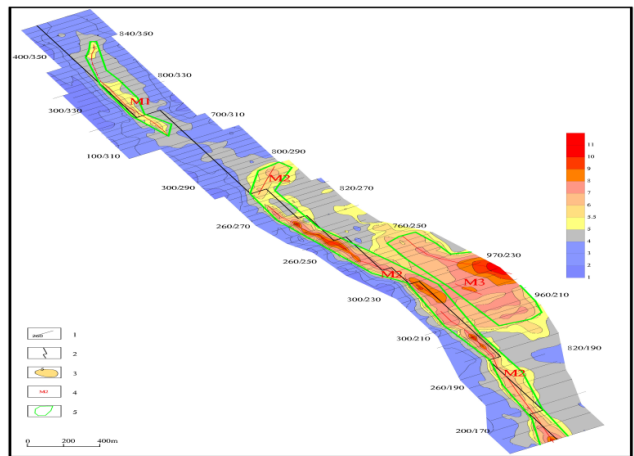


图1 化石沟铜矿激电中梯 η_s 平面等值线图
1- 测线、测点编号；2- 基线；3- 视极化率等值数据及颜色比例；4- 激电异常编号；5- 激电异常范围

M1异常：长1150m，宽30m ~ 100m，视极化率 η_s 最高为7.5%。

M2异常：156线以南未封闭，长大于3350m，宽80m左右，视极化率 η_s 最高值为13.6%；激电异常带与化石沟主矿化蚀变带位置对应。

M3异常：位于M2异常东350m处。异常带长850m，宽80 ~ 300m，视极化率 η_s 最高值为10.9%。

经地表探槽揭露、多条剖面布置钻孔验证，3处激电异常均为铜矿(化)引起。其中M3异常为物探扫面时发现的盲矿体异常，为化石沟的后期找矿工作提供了新的思路及依据。

2.2 肃北红山井钼矿勘查

2.2.1 矿区地质

红山井钼矿位于塔里木板块的东段，北山南带晚古生代裂谷活动带中部，辉铜山至音凹峡多金属成矿带东段北侧的次级断裂东大泉一金场沟深大断裂控制的铜、铅、锌、金、银、铁、钨、钼多金属成矿带上。

钼矿(化)带严格受构造破碎带控制，呈北西向西延伸，长约2000m，宽200m左右。矿体的顶、底板为正长花岗岩

与二长花岗岩。矿床成因类型属于受构造裂隙控制的斑岩型钼矿床。矿石由含辉钼矿石英细脉及其所穿插的花岗岩与辉绿岩构成。主要的金属矿物为硫化物和氧化物。计有黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、磁铁矿、赤铁矿、白铁矿、锡石、斑铜矿、辉钼矿等。

2.2.2 电性特征

经物性测定，辉钼矿石极化率较高，一般在4.5%~6.5%之间，电阻率相对较低；而辉绿岩、钾长花岗岩、二长花岗岩、石英岩极化率一般在1.5%~4.4%，电阻率相对较高，二者存在电性差异，存在开展激电法的地球物理前提。

2.2.3 异常特征及成果

做激电中梯剖面10条，以视极化率值3.5%为界，圈定“高极化、中低阻”异常3处。其中M2激电异常明显反应了红山井钼矿化带的空间分布形态，如图2。

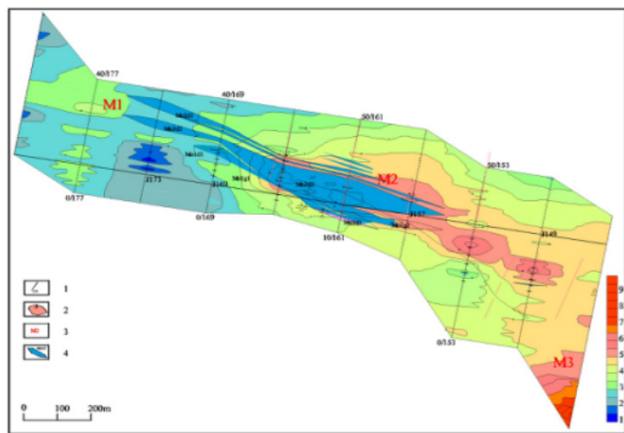


图2 红山井钼矿激电中梯 η_s 平面等值线图

1- 测线、测点编号；2- 视极化率等值线数据及填充颜色比例；3- 激电异常编号；4- 钼矿体

M1异常：点异常， η_s 极大值为3.76%，地表岩性为钾长花岗岩，局部穿插辉绿岩，推测该段存在金属硫化物但含量较少。探槽揭露见较弱矿化，未圈出钼矿体。

M2异常：北西-南东走向，长约950m，宽80m~170m， η_s 在4.0%~6.5%之间，对应 ρ_s 在400~1200 $\Omega \cdot m$ ，具“高极化中低阻”异常特征，该异常岩性主要为钾长花岗岩和二长花岗岩，并穿插辉绿岩以及石英脉，异常部位与地质圈定的钼矿化带位置对应。多钻孔验证异常为钼矿体引起（如图3所示），其中东部153、149线钻孔验证激电异常见到盲矿体。

M3异常：测区东南角，未圈闭，视极化率较高， η_s 在6%~10%之间，对应视电阻率 ρ_s 在150~300 $\Omega \cdot m$ 之间，具“高极化低电阻”异常特征，查证异常为含炭质凝灰质板岩引起。

165测线激电中梯曲线在21~33测点之间发现较明显的“高极化、中低电阻”异常， η_s 最高值5.8%，异常呈低缓双峰形态，与地表矿化带位置对应（辉绿岩和花岗岩的接触带部位），局部有石英脉穿插。激电测深反应深部存在高极化、低阻异常体。经布置钻孔验证，见到钼多金属矿体。

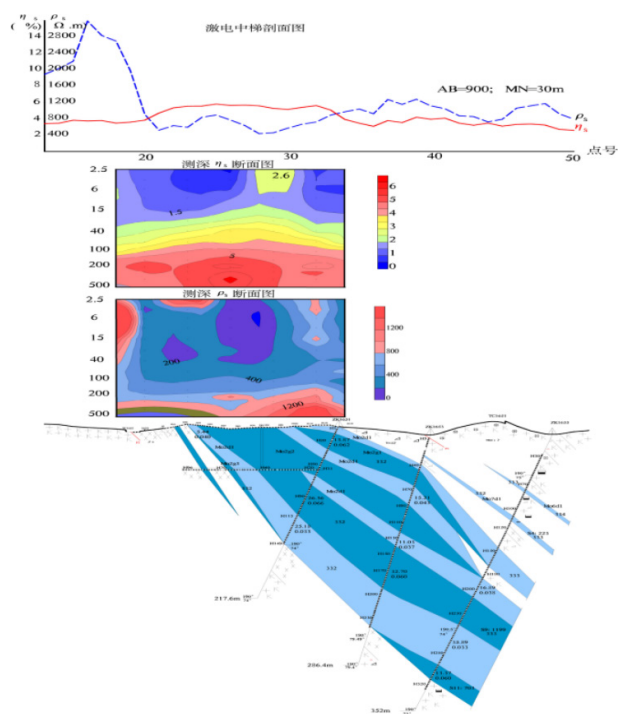


图3 红山井钼矿165线综合剖面图

2.3 肃北敖包山晶质石墨矿矿集区勘查

2.3.1 地质概述

敖包山-白台沟晶质石墨矿集区：地处阿尔金大断裂北侧，堆若格特向斜转折端东部-南翼，敦煌基底杂岩隆起带、梧桐沟-红柳峡太古宙-古元古代铅锌、铁、石墨成矿带上，出露地层简单，褶皱、断裂构造较为发育，侵入岩仅有零星分布。

出露地层主要为太古宙-古元古界敦煌岩群、长城系熬油沟组、白垩系新民堡群及第四系。敦煌岩群B岩组第二段为晶质石墨矿主要的赋矿层位，含矿围岩为二云石英片岩、条带状黑云斜长片麻岩及含石墨透闪石化大理岩。

2.3.2 物性特征

矿区岩矿石电性参数测定见表2。

表2 敖包山-白台沟东晶质石墨矿岩(矿)石标本电性参数统计表

序号	岩性名称	标本块数	η (%)			ρ ($\Omega \cdot m$)		
			最大 值	最小 值	平均 值	最大 值	最小 值	平均 值
1	石墨矿石	11	75.1	19.7	43.5	65.5	12.3	37.31
2	含石墨二云石英片岩	33	28.3	5.0	13.6	557.0	34.6	223.8
3	含石墨大理岩	39	50.7	2.2	7.10	1902.8	21.3	327.8
4	二云石英片岩	104	43.7	0.7	7.5	7982.3	100.3	799.8
5	大理岩	34	14.5	0.6	3.81	1860.9	101.2	538.9
6	黑云斜长片麻岩	34	17.8	2.5	9.4	1731	65.21	546.7
7	斜长角闪岩	9	5.8	1.0	2.7	1554.1	101.2	376.7
8	花岗岩	25	9.9	0.4	3.1	4068.3	329.9	1641.7
9	花岗伟晶岩脉	12	13.9	1.0	8.2	1933.2	108.6	749.6
10	灰绿岩	2	10.1	7.6	8.9	1172	533.1	852.6
11	石英岩	9	5.8	0.3	1.2	4124.5	195.8	1053.1
12	铁矿石	2	18.6	6.2	12.4	201.8	105.6	153.8

矿区内石墨矿石标本的极化率最高,平均值为43.5%,电阻率均值较低,为 $37.3\Omega\cdot m$;其次为含石墨二云石英片岩、含石墨大理岩,极化率及电阻率随石墨含量的变化起伏较大;斜长角闪岩、黑云斜长片麻岩、花岗岩等岩性极化率一般低于10%,电阻率相对较高。说明石墨矿与围岩存在明显的电性差异,具备开展激电法的物理条件。

2.3.3 应用效果

在敖包山矿区,利用大功率激电中梯扫面圈定、追索矿体取得较好的效果效果,但在白台沟矿区,由于地表石墨矿体出露,并有大面积含石墨围分布形成低阻层屏蔽,中梯装置供电效果不好,造成观测数据困难。经方法试验,改用 $AM=MN=NB=40m$ 的激电温纳装置,抗干扰性显著增强,采集到较强的一次场信号,找矿效果突出。

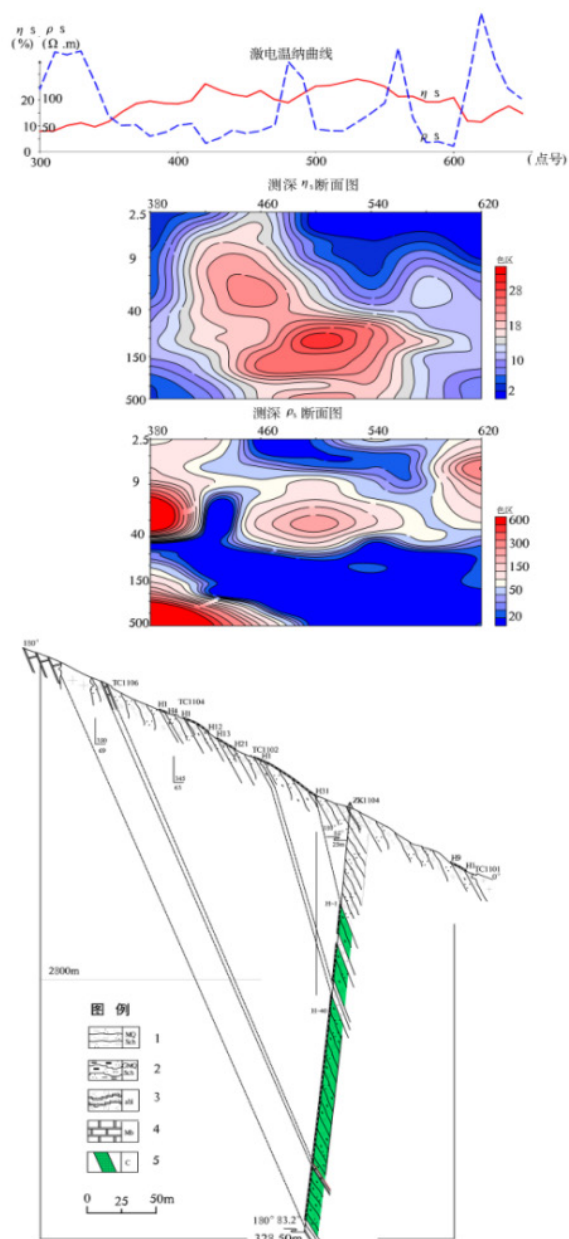


图4 敖包山晶质石墨矿集区白台沟11线综合剖面图
1—二云石英片岩;2—含石墨二云石英片岩;3—斜长角闪岩;4—大理岩;5—石墨矿体

如图4,采用中梯装置时,无法观测到有用信号,测线中间段视电阻率几近为零,视极化率曲线在10%~35%之间跳跃,观测数据不稳定,不可靠。

而采用激电温纳装置,在测线的350~470测点、500~540测点以及580~600测点之间出现视电阻率 ρ_s 值在 $8.6\sim 60\Omega\cdot m$ 的3层“U”型低阻异常,其视极化率在12%~30%之间,具明显“低阻高极化”异常特征,异常位置与地表含石墨岩层对应。激电测深显示深部存在明显的高极化、低阻体,产状北倾。经钻孔验证深部见到厚大石墨矿体。

3 结论

激电法在铜、铅、锌、钨、钼等多金属矿及非金属石墨矿勘查中取得了较好的地质效果,主要源于矿石矿物富含电子导体的金属、多金属硫化物及非金属石墨矿物,矿化体具有高激发极化特性,与围岩相比激电性差异明显。“高极化、中低电阻特征”是地球物理找矿标志。

激电法工作能有效圈定极化体分布范围,寻找盲矿,并判定矿化体延伸、埋深、产状及分布特征等,指导地质工程布置。

通过激电法在上述几处地质找矿勘查中的应用效果及体会,总结开展激电法的工作要点如下:

- (1) 被探测的地质体相对围岩具有一定的激电性差异是设计、开展激电法的前提条件。
- (2) 一般受构造控制或接触带型的带状“高极化、低阻型”异常体,激电效果尤为明显。
- (3) 工作布置采用由已知到未知的原则,先行在已知地段进行有效实验,并选择合适、有效的方法仪器及各项技术指标。
- (4) 必须在矿区开展一定数量的岩、矿石电性测定,为正确选择有效的方法及解释推断提供依据。
- (5) 注重与地质资料、其他物化探资料相结合,对比分析进行综合解释。
- (6) 在金属矿勘查时,要注意识别炭质岩石引起的干扰,而在石墨矿勘查时,工作方法的选择要考虑低阻屏蔽影响。
- (7) 对经过工程验证后的矿区资料,应进行“再解释、回头看”。必要时依据工程所见极化体和实测物性数据进行正演计算,与实测异常对比、总结,提出进一步开展工作的指导意见。

参考文献

- [1] 费锡铨等,电法勘探原理与方法,教材,1985.9.
- [2] 丁子建,物探方法在石墨找矿中的应用,勘探技术,2016.5.
- [3] 陈晔,王方成等,甘肃西部化石沟铜矿地质特征及找矿标志,甘肃地质,2012.2.
- [4] 陈晔,郑亮英等,甘肃省阿克塞化石沟铜矿普查报告,2012.11.
- [5] 马伟庆,闫廷亮等,甘肃省肃北县敖包山晶质石墨矿普查物探工作总结,2016.11.
- [6] 李长龙、李玉鹏,甘华勇等,甘肃省肃北县红山井钨矿资源储量核告,2015.10.